

Ecuaciones diferenciales lineales

Ecuaciones diferenciales lineales

Una ecuación diferencial lineal de primer orden tiene la forma:

$$y' + P(x) \cdot y = Q(x)$$

(*) Forma canónica o normalizada

Teorema: Si las funciones $P(x)$ y $Q(x)$ son continuas en un intervalo I que contiene a x_0 entonces existe una única función $y = \varphi(x)$ que satisface la ecuación diferencial

$y' + P(x) \cdot y = Q(x)$ para todo $x \in I$, y también satisface la condición inicial $y(x_0) = y_0$ dónde y_0 es un valor arbitrario.

Método de variación de los parámetros

La ecuación $y' + P(x) \cdot y = Q(x)$ tiene la propiedad de que su solución se puede escribir como la suma de dos soluciones: $y = y_h + y_p$ dónde y_h es una solución de la ecuación homogénea asociada $y' + P(x) \cdot y = 0$ e y_p es una solución particular.

En efecto: Veamos primero que $y = y_h + y_p$ es solución de (*)

Como y_h es solución de la ecuación homogénea, entonces $y'_h + P(x) \cdot y_h = 0$

Como y_p es una solución particular $y'_p + P(x) \cdot y_p = Q(x)$

Entonces, remplazando en la ecuación:

$$[y_h + y_p]' + P(x) \cdot [y_h + y_p] = \underbrace{[y'_h + P(x) \cdot y_h]}_{=0} + \underbrace{[y'_p + P(x) \cdot y_p]}_{=Q(x)} = Q(x)$$

Método de variación de los parámetros (cont.)

Resolvamos entonces la ecuación homogénea asociada para encontrar y_h

$y'_h + P(x) \cdot y_h = 0$ es de variables separables.

Despejando y' : $y' = -P(x) \cdot y \quad \Rightarrow \quad \frac{dy}{dx} = -P(x) \cdot y$

Separando las variables e integrando ambos miembros:

$$\frac{dy}{y} = -P(x) dx \quad \Rightarrow \quad \int \frac{dy}{y} = \int -P(x) dx \quad \Rightarrow$$

$$\ln|y| = -\int P(x)dx + K_1 \quad \Rightarrow \quad |y| = e^{-\int P(x)dx + K_1} \quad \Rightarrow$$

$$y_h = A \cdot e^{-\int P(x)dx}$$

Método de variación de los parámetros (cont.)

Por comodidad llamaremos $y_h = A \cdot y_1(x)$ dónde $y_1(x) = e^{-\int P(x)dx}$

Como $y_h = A \cdot y_1(x)$ y al sustituirla a ella y a su derivada en la ecuación (*) dan cero, es apropiado pensar que la solución particular tendrá la misma forma de la solución de la ecuación homogénea excepto que la constante A se reemplaza por un parámetro variable $L(x)$.

Es decir: postulamos que $y_p = L(x) \cdot y_1(x)$ o bien $y_p = L(x) \cdot e^{-\int P(x)dx}$

Nota: Esta sección la podés omitir y seguirla directamente del ejemplo.

Si queremos que y_p sea solución de la ecuación (*), deberá satisfacer dicha ecuación.

Calculemos y'_p y reemplacemos y'_p e y_p en la ecuación.

$$y'_p = L'(x) \cdot e^{-\int P(x)dx} + L(x) \cdot e^{-\int P(x)dx}(-P(x))$$

Método de variación de los parámetros (cont.)

Remplazando en la ecuación diferencial

$$\underbrace{L'(x) \cdot e^{-\int P(x)dx} + L(x) \cdot e^{-\int P(x)dx} \cdot (-P(x))}_{y'_p} + P(x) \cdot \underbrace{L(x) \cdot e^{-\int P(x)dx}}_{y_p} = Q(x) \Rightarrow$$

$$L'(x) = Q(x) \cdot e^{\int P(x)dx} \Rightarrow \frac{dL}{dx} = Q(x) \cdot e^{\int P(x)dx}$$

Separando las variables e integrando: $L(x) = \int Q(x) \cdot e^{\int P(x)dx} dx + C$

Entonces resulta: $y_p = \left[\int Q(x) \cdot e^{\int P(x)dx} dx + C \right] \cdot e^{-\int P(x)dx}$

Método de variación de los parámetros (cont.)

Luego la solución general de la ecuación será:

$$y = \underbrace{A \cdot e^{-\int P(x)dx}}_{y_h} + \underbrace{e^{-\int P(x)dx} \cdot \int Q(x) \cdot e^{\int P(x)dx} dx}_{y_p} + C \cdot e^{-\int P(x)dx}$$

Ambas constantes se pueden reunir en una sola y la solución general se puede escribir como:

$$y = K \cdot e^{-\int P(x)dx} + e^{-\int P(x)dx} \cdot \int Q(x) \cdot e^{\int P(x)dx}$$

Solución general

Ejemplo 1

Resolver la ecuación $y' + y = x$

Primero resolvemos la ecuación homogénea asociada: $y' + y = 0$

$$y' + y = 0 \quad \Rightarrow \quad y' = -y \quad \Rightarrow \quad \frac{dy}{dx} = -y$$

Separamos las variables e integramos:

$$\frac{dy}{y} = -1dx \quad \Rightarrow \quad \int \frac{dy}{y} = - \int dx \quad \Rightarrow \quad \ln|y| = -x + C \quad \Rightarrow$$

$$|y| = e^{-x+C} \quad \Rightarrow \quad |y| = e^{-x} \cdot e^C \quad \Rightarrow$$

$$y_h = A \cdot e^{-x}$$

Solución de la ecuación homogénea

Ejemplo 1 (cont.)

Ahora proponemos una solución particular de la forma $y_p = L(x) \cdot e^{-x}$

Derivando: $y'_p = L'(x) \cdot e^{-x} - L(x) \cdot e^{-x}$

Remplazando en la ecuación diferencial:

$$\underbrace{L'(x) \cdot e^{-x} - L(x) \cdot e^{-x}}_{y'_p} + \underbrace{L(x) \cdot e^{-x}}_{y_p} = x$$

$$L'(x) = x \cdot e^x \quad \Rightarrow \quad \frac{dL}{dx} = x \cdot e^x$$

Separando las variables e integrando por partes:

$$L(x) = \int x \cdot e^x dx = x \cdot e^x - \int e^x dx = x \cdot e^x - e^x + K = e^x \cdot (x - 1) + K$$

$$y_p = [e^x \cdot (x - 1) + K] \cdot e^{-x}$$

$$y_p = x - 1 + K \cdot e^{-x}$$

Solución particular

Ejemplo 1 (cont.)

La solución general entonces es: $y = y_h + y_p = \underbrace{A \cdot e^{-x}} + x - 1 + \underbrace{K \cdot e^{-x}}$

$$y = x - 1 + C \cdot e^{-x} \quad \textbf{Solución general}$$

Método del factor integrante:

Veremos otro método para resolver ecuaciones lineales de primer orden, multiplicando la ecuación por un factor integrante $\mu(x)$:

Recordemos que en la forma canónica, una ecuación diferencial lineal de primer orden se puede escribir como: $y' + P(x) \cdot y = Q(x)$

Vemos que el lado izquierdo de la ecuación anterior se parece a la derivada de un producto.

Ejemplo 1 (cont.)

Método del factor integrante (cont.):

Recordar que si μ es una función de x , entonces: $\frac{d(\mu \cdot y)}{dx} = \mu \cdot y' + \mu' \cdot y$

Multiplicamos a toda la ecuación diferencial por μ : $\mu \cdot y' + \mu \cdot P(x) \cdot y = \mu \cdot Q(x)$

Para que el lado izquierdo de la ecuación sea exactamente igual a la derivada de un producto necesitamos que: $\mu \cdot P(x) = \mu'$

Para hallar μ resolvemos la ecuación diferencial de variables separables: $\mu \cdot P(x) = \frac{d\mu}{dx}$

Separando las variables resulta: $P(x)dx = \frac{d\mu}{\mu} \implies \int P(x)dx = \int \frac{d\mu}{\mu} \implies \int P(x)dx = \ln|\mu|$

Y por lo tanto, el factor integrante será: $\mu(x) = e^{\int P(x)dx}$

Ahora, multiplicando toda la ecuación diferencial por μ nos queda: $\underbrace{\mu \cdot y' + \mu \cdot P(x) \cdot y}_{\frac{d(\mu \cdot y)}{dx}} = \mu \cdot Q(x)$

Es decir: $\frac{d(\mu \cdot y)}{dx} = e^{\int P(x)dx} \cdot Q(x)$

Ejemplo 2

Resolver la ecuación $x \cdot \frac{dy}{dx} - 4y = x^6 \cdot e^x$

Normalizamos la ecuación dividiéndola toda por x para que el coeficiente de y' sea igual a 1:

$$\frac{dy}{dx} - \frac{4}{x} \cdot y = x^5 \cdot e^x$$

Igualamos el lado izquierdo de la ecuación a la derivada del producto de $\mu \cdot y$:

$$\begin{aligned} \cancel{\mu \cdot y'} - \mu \cdot \frac{4}{x} \cdot y &= \cancel{\mu \cdot y'} + \mu' y \implies -\mu \cdot \frac{4}{x} \cdot y = \mu' \cdot y \implies \\ \mu' &= -\frac{4}{x} \cdot \mu \implies \frac{d\mu}{\mu} = -\frac{4}{x} dx \implies \ln|\mu| = -4 \ln|x| \end{aligned}$$

Ejemplo 2 (cont.)

Luego, el factor integrante será: $\mu(x) = x^{-4}$

Multiplicando toda la ecuación por el factor integrante:

$$\underbrace{x^{-4} \cdot \frac{dy}{dx} - x^{-4} \cdot \frac{4}{x} y}_{\frac{d(x^{-4} \cdot y)}{dx}} = x^{-4} \cdot x^5 \cdot e^x \quad \Rightarrow$$

$$\frac{d(x^{-4} \cdot y)}{dx} = x \cdot e^x \quad \Rightarrow \quad x^{-4} \cdot y = \int x \cdot e^x dx \quad \Rightarrow$$

$$x^{-4} \cdot y = x \cdot e^x - e^x + C$$

Entonces: $y = (x \cdot e^x - e^x + C) \cdot x^4$



© **Universidad de Palermo**

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.